

프라마나 v2 — Phase 0 Frame (kickoff plan · 2026-06-06 · Round 1 반영)

솔로+AI 수익최우선 systematic equity. v1(₩10M·KR·과보수)→v2 피벗.
Codex Round 1(REVISE) 반영판. **불변식(절대 보호):** 신호≠주문 · 알파≠포지션 · optimizer가 예측→비중 변환 · 결정론 리스크엔진 최종 거부권 · LLM off-path.

1. 문제·니즈

- **누가:** 솔로 + AI (1인, 팀 확장 가능 설계 후순위).
- **무엇:** 비용·세금 후 **벤치마크 초과수익**을 내는 일봉 스윙/중장기 cross-sectional systematic equity.
- **왜 지금:** v1 과보수로 야심 사망 → 가상 ₩100M·수익노브 OPEN, 단 진짜임 보증 게이트 유지.

2. 성공 기준 (provisional·falsifiable — 지금 측정가능 바를 박고 리서치 후 §7서 보정)

- **1차 게이트(킬·불변):** 비용·세금·정수주·PIT·생존편향 클린 데이터로 "지루한 베이스라인" 재현 못 하면 → 알파 빌드 중단.
- **provisional 유니버스=벤치마크 (boundary 지금 확정, 리서치 G가 재보정):** 투자가능 유니버스 = KOSPI200 + KOSDAQ150 유동성 필터 · 벤치마크 = **KRX300 TR**(양 보드 포괄 → size/liquidity mismatch 완화).
- **2차 provisional 성공 바 (비용·세금후·OOS — Codex Round 2 Gate 2 처방):**
 - 비용·세금후 연환산 초과수익 $\geq +3\%p$ vs KRX300 TR.
 - 초과 **IR ≥ 0.5** (OOS·비용후); **DSR > 0 @95%** (trial-count 디플레이션 생존) = 비협상 통계 바.
 - **Max DD $\leq 1.2 \times$ 벤치마크 MDD.**
 - **cost-frontier 생존:** 모델링 비용·세금 **2×에서도 net-positive**(턴오버 노브 음의 EV 방지).
 - **OOS ≥ 3 년** (또는 가용 최장 PIT-clean) walk-forward.
 - **킬:** 전체 검증스택(CSCV/PBO/DSR) 후 **DSR ≤ 0** 또는 **2× 비용서 초과 IR < 0.3** → 중단·단일 베이스라인 회귀.
- **검증:** purged/embargoed walk-forward + **CSCV/PBO + sector·time blocked CV + 미사용 최종 holdout** (Codex: purged-WF 단독 불충분).

3. 제약·비범위

- **자본:** 가상 ₩100M. **working 가정:** paper로 돌리되 live 전환 가능 설계(정수 주·ops·TCA·reconcile가 함의 — sim-only 아님).
- **시장:** KR(KOSPI/KOSDAQ) 먼저 → US 확장. **공통 = 연구코어. 실행/리스크엔진은 시장별 분리**(US T+1 vs KR T+2·NXT·borrow·세제 상이).
- **방향:** KR 롱온리(공매도 제약). 단 **공매도 구조 변수는 모델링**(FSC 2025-03-31 재개·NSDS → 차입압력·유동성·신호 영향).
- **비범위:** 크립토, HFT/MM 구현(구조참고만).

4. 전략·가정

- **게이트 락:** ① 수익노브 OPEN(멀티알파 앙상블·종목/섹터캡 ↑·턴오버 ↑) · ② 검증 길게이트 + ③ 결정론 리스크veto·LLM off-path = LOCKED.
- **Kelly = 컷 아니라 시퀀싱(Codex 이견 해소):** 검증 길게이트(②) 통과 전 비활성, 통과 후에도 **tiny fractional 상한 + DD/recovery 제약**. ①OPEN ^ ②LOCKED 정합.
- **앙상블 가드:** 알파는 가중 전 IC상관·턴오버·DD 동조·실패레짐으로 클러스터링(ensemble=숨은 단일팩터 방지). **trial ledger + preregistered search space + negative control 의무**(수익노브=과적노브).
- **기존자산:** v1/v2·9사례·prior-art(LEAN/Nautilus/Qlib/python-kis)·회의론(StockBench/TradeTrap/Alpha Illusion/FINSABER) 유지.
- **핵심 가정(검증 대상):** (A)멀티알파+Kelly 비용후 초과[RISK] (B)연구코어 공유·실행 분리 (C)TSFM ROI 여부 (D)솔로 ops risk 우선사망 (E)벤치마크 정합 (F)NXT 시장구조 (G)per-name capacity (H)공매도 구조 영향. [상세 kill조건 = council.md]

5. 열린 질문 → §7로 이관

6. 하드닝된 Prior-art 딥리서치 프롬프트 v2 (Stage 0B 입력 — Codex 갭 전부 통합)

역할

회의적 퀀트 리서치 분석가. 인용 기반·적대적 교차검증 리포트. 투자자문 아님.

기업 레퍼런스=증거 소스이지 복제 템플릿 아님.

날짜를 못 박아라(시장구조·세제가 2024–2026에 바뀜). 출처 충돌 시 "어느 게 더 최신·1차인지" 판정하라.

이미 확보(재도출 금지 — 2024+ 신규·갭·반증만)

- 레이어 분리(신호≠주문, 알파≠포지션, optimizer 변환, 결정론 리스크엔진 최종veto, LLM off-path).

- 검증 9사례: AQR/Man Numeric, Marshall Wace TOPS, XTX/Jane Street/Flow Traders/Citadel Sec, Renaissance/D.E.Shaw, Dunn/Chesapeake/Unger/Marsten Parker. (단, 이 9사례 추출 자체의 오류 가능성도 점검 — 신규-only 스캔이 과거오류 상속 금지.)

- 툴링: LEAN/Nautilus/Qlib/python-kis. 회의론:

StockBench/TradeTrap/Alpha Illusion/FINSABER.

락된 빌드 타깃(KEEP/DISCARD 렌즈)

솔로+AI · 가상 ₩100M(paper지만 live 전환 가능 설계) · KR먼저→US · 일봉
스윙/중장기 cross-sectional · KR롱온리(공매도 변수는 모델링) ·
수익노브 OPEN(멀티알파·캡↑·턴오버↑·Kelly는 검증게이트 통과 후 tiny
fractional) / 검증킬게이트+결정론 리스크veto+LLM off-path = LOCKED ·
목표=비용·세금후 벤치마크 초과(벤치마크 정의 자체가 연구질문 G).

강제 규율

1. 세 증거유형 분리: (i)firm income (ii)public track-record 관측성
(iii)user-replicable 전략수익.
2. 레퍼마다 우리기준 KEEP/DISCARD/ADAPT(이유).
3. 신선도 2024-2026 우선, 2023이전=stale 플래그. 시장구조/세제/규제는 반
드시 2025-2026 1차소스.
4. 주장마다 반증소스 or "왜 없는지". FACT vs OPINION.
5. 전부 인용(URL+날짜), 1차소스 우선.

리서치 질문

- A. 9사레 이후 신규 솔로/소형 systematic·prop·핀테크 레퍼.
B. 모델패밀리 지형+우리스케일 위치: classical factor/cross-sectional
ranking/tree ensemble(LightGBM·CatBoost)/deep sequence/
TSFM/financial foundation model/LLM-alpha/event/regime/risk(공분
산수축·팩터)/optimizer(MVO·HRP·BL·robust)/execution/
검증법(purged+embargoed WF·CSCV·PBO·DSR·blocked CV).
→ 각 패밀리: 솔로·₩100M·일봉 cross-sectional서 ROI? 어느 스테이지? 과
적합/데이터요구/운영비용 대비?
- B2. **TSFM은 leakage trap으로 다뤄라**(survey 아님):
TimesFM·Chronos·Moirai·TimeGPT 2025-26 - 공개데이터 contamination 점
검, rolling-origin KR-only 벤치, LightGBM/CatBoost/ridge baseline 대
비 IC/RankIC·turnover-aware 포트폴리오, "비용후 GBDT 못 이기면 ROI 없
음" 판정.
- C. **KR 시장구조(2025 균열 1급 시민):** *Nextrade(NXT) ATS - 출범일·거
래시간(8:00-20:00)·수수료·midpoint/stop-limit·best-execution 라우팅
·KRX-NXT 통합관리·tradable 종목 확대; FSC/FSS 최선집행 규칙;
±30%·VI·T+2·동시호가; **공매도 2025-03-31 재개+NSDS** 영향(차입·유동성·
신호).
- C2. **KR 데이터 vendor 매트릭스(due diligence 강제):** KRX Data
Marketplace · FnGuide DataGuide/QuantiWise · NICE/KISVALUE ·
Koscom · KIND · OpenDART · KSD(예탁원) corporate actions · pykrx ·
(가능시)TickData/ICE/Databento - 각: 가격/contact-sales 여부, PIT 완전
성, 누락 필드, CA/상폐/리스테이트먼트 커버리지.
- C3. **데이터 acceptance test suite 명세 요구:** 삼성전자 액면분할·배당,
티커변경, 상폐, 거래정지/관리종목, 유상증자, 합병, 재무제표 정정, IPO 첫거래
일, 지수 구성종목 히스토리 - 각 케이스를 어떻게 검증하나.
- C4. **KR 세제·법규 dated table:** MOEF/NTS/증권사 1차 - 시장별
(KOSPI/KOSDAQ) 매도 증권거래세(0.20% 주장 검증), 배당세, 대주주 양도세,
거주자 vs 외국인. 날짜 명시.
- C5. **₩100M per-name capacity:** 시장ADV 아님 - 종목별 중앙값 거래대금·
틱사이즈·VI·KOSDAQ 꼬리; 참여율 캡·유동성 stress test 방법.
- D. **US 특수성(2단계 하드제약):** FINRA PDT(\$25k)·현행 마진, SEC
T+1(2024-05-28~), Reg SHO·borrow/locate(IBKR API), FX 변환, US 마켓
데이터 라이선스, 데이터소스(CRSP/Compustat 무료·저가 대안). "long-short는
adapter 한 줄이 아님" 명시.
- E. **솔로+AI 운영현실:** broker API 실패모드 - KIS/Kiwoom/Mirae/NH 문
서·장애공지, mock vs real semantics, 주문 status lifecycle, 취소
race, rate limit, 계좌 reconciliation; 자동화/툴링; LLM off-path 패
턴; 복제가능 성공사례(firm/public/user 분리).
- F. **비용·현실 + paper-to-live drift 프로토콜:** 정수주·현금drag·슬리피
지/TCA·세금; 기대체결 vs 실제결, 미체결·부분체결, stale data, broker
timestamp, 일일 reconciliation 임계 - shadow-live/broker-sim
acceptance test 문헌.

G. ****벤치마크 구성:**** KOSPI200 vs KRX300 vs KOSDAQ150 vs 커스텀 investable 유니버스; 유니버스=벤치 정합으로 size/liquidity beta 가짜초과 제거; active risk 제약.
H. ****KR 고유 anomaly 선행연구(US-centric 금지):**** "Comprehensive Asset Pricing Tests in the Korean Stock Market"(AJFS 2024)류, KR ML return prediction, 한국형 모멘텀/리버설, 투자자유형(외국인/기관/개인) flow anomaly, 공매도 재개 효과.

출력

- 한 문단 요약.
- 그룹별 발견표: 주장 | 소스(+날짜) | FACT/OPINION | 증거유형(firm/public/user) | KEEP-DISCARD-ADAPT(이유) | 신뢰도.
- 모델패밀리 배치맵(스테이지×우리스케일).
- KR 데이터 vendor 매트릭스 표(+가격·PIT·누락필드).
- 데이터 acceptance test suite 명세.
- KR 시장구조 브리프(NXT·공매도·세제 dated).
- KR vs US 공통(연구코어) vs 시장별(실행/리스크) 분리표.
- 벤치마크 옵션 비교표.
- paper-to-live drift 프로토콜 초안.
- "v2 이후 진짜 새로운 것 Top10".
- §7 4개 의사결정-입력(아래)에 대한 증거 정리.
- 갭·미해결 + 전체 소스리스트(URL+날짜).

범위밖: 투자자문·종목추천·크립토·HFT구현·아는 불변식 재설명.

7. 4개 BLOCKER 처리 (provisional 확정 + 리서치 재보정)

하드게이트 통과 위해 boundary는 지금 박되, 리서치가 증거로 재보정:

1. 거래 유니버스 = 벤치마크 정합 — **provisional 확정**(§2: KOSPI200+KOSDAQ150 / KRX300 TR). 리서치 질문 G가 재보정.
2. 수치 성공임계 — **provisional 확정**(§2 2차 바). 리서치가 "현실적 달성치" 레인지 제공 후 보정.
3. KR 데이터 예산·스택 — 리서치 질문 C2 vendor 매트릭스+가격이 결정 입력(예산 상한은 사용자 후속 확정).
4. **sim-only vs paper-to-live** — **확정: live 전환 가능 설계**(working 아님, §3 채택).

8. 개선 궤적 (Round 0 Claude → Round 1 Codex)

- +NXT/ATS 시장구조(완전 누락 → execution 1급 시민).
- +벤치마크 정합 trap(size/liquidity beta 가짜초과).
- +per-name capacity(₩100M=안전 추측 폐기).
- +공매도 구조 모델링(롱온리라도).
- +양상불 IC클러스터링·trial ledger-CSCV/PBO(과적합 가드 강화).
- Kelly 시퀀싱(컷 아님 — ①OPEN 사용자선택과 ②LOCKED 정합).
- 공통엔진 → 연구코어 공유·실행/리스크 분리.

- 프롬프트: vendor 매트릭스·data acceptance suite·세제 dated·TSFM leakage·KR anomaly-broker 실패모드 추가.